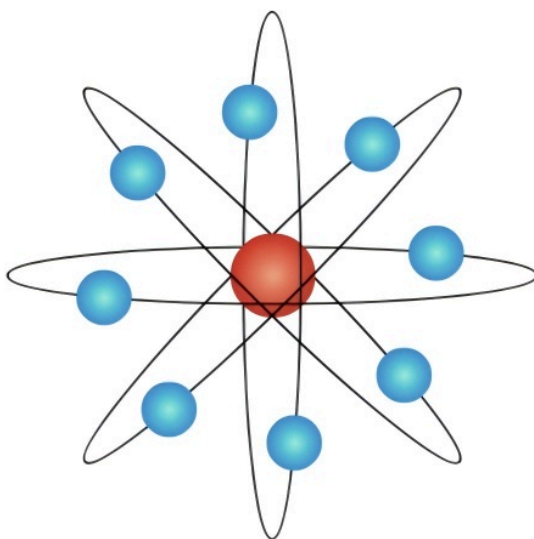


1. 原子

万物皆由原子造：无论是你手里的导线，还是喝水的杯子，放大到极限都是由原子构成的。

微型太阳系模型：

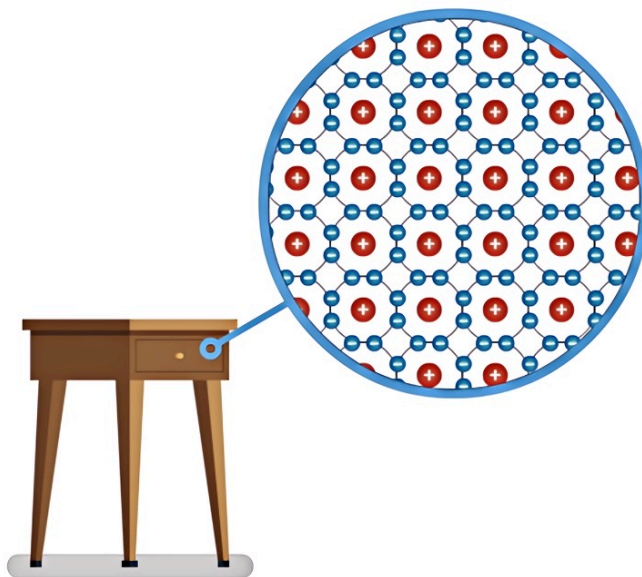
- **原子核（恒星 C 位）：**待在最中间，带**正电**。它是原子的绝对核心，又重又稳。
- **电子（行星 环绕）：**带**负电**，极度轻巧。因为“异性相吸”，它们被原子核强大的引力拽住，只能乖乖绕着圈转。
- 其实电子跑得太快了，并没有固定的轨道，更像是一团包裹着原子核的“电子云”。



2. 导电的秘密

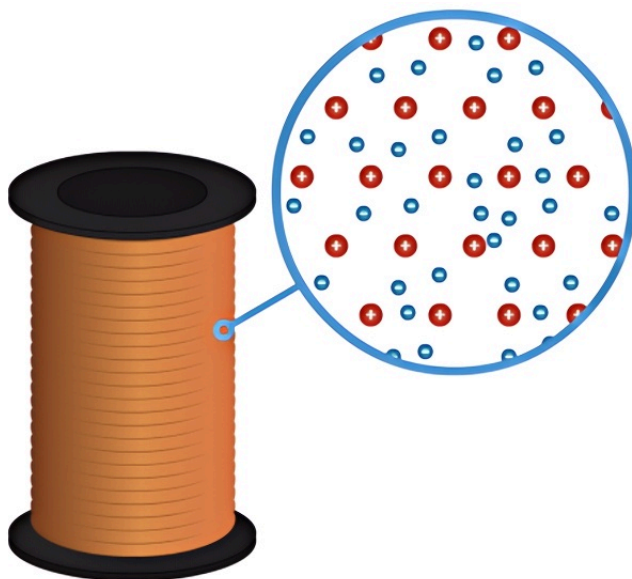
为什么塑料不导电，而金属导电？核心就在于**电子的“自由度”**。

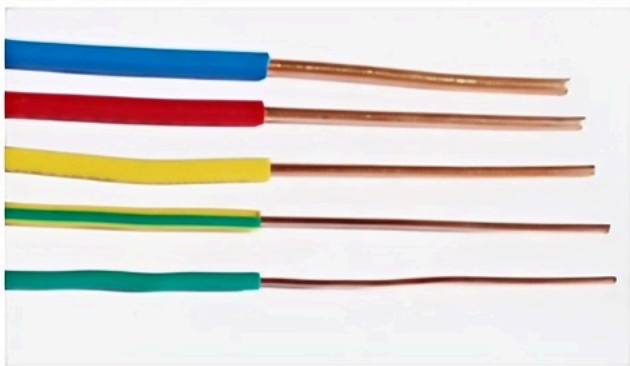
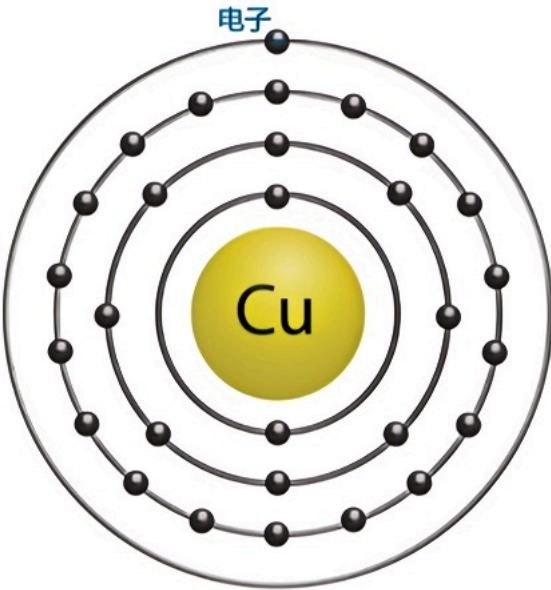
- **绝缘体（非导电材料）——“锁死的堡垒”**
 - 在这些材料里，正负电荷“手拉手”抱得太紧了。吸引力和排斥力完美平衡，所有的电子都被死死锁在自己的位置上，谁也动弹不得。没有流动的兵力，自然就没有电流。



- **导体（金属材料）——“自由电子的海洋”**
 - 金属原子的**最外层电子**非常“调皮”，很容易就能挣脱原子核的束缚，到处乱跑。

- 你可以把金属导线想象成：一堆固定不动的原子核（带正电的礁石），浸泡在一片可以随意流动的“自由电子海洋”里。只要给个信号，这片海洋就能流动起来！



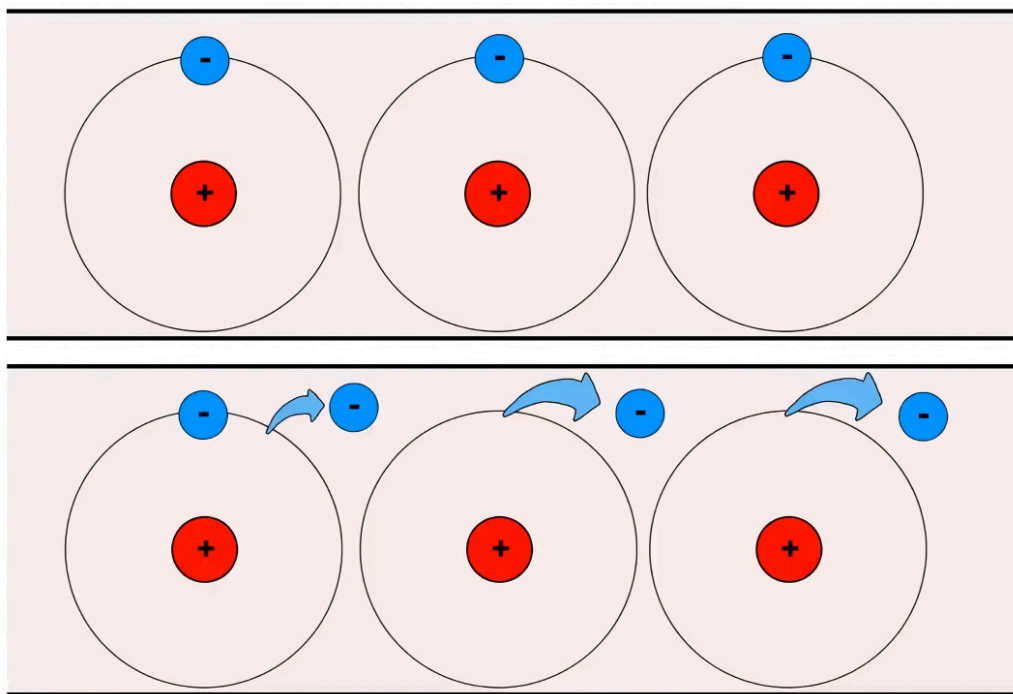
铜线	
铜原子	

3. 电流如何产生

现在，我们把一根导线接入电路，通上电（给一个推力），会发生什么？

- 连锁反应（多米诺骨牌）：
 - 假设导线左边的 1 号电子 受到了推力，开始往右挤。

- 它这一挤，就把前面的 2号电子 往前推了一步。
- 2号电子 又顺势推了 3号电子.....以此类推，瞬间传遍整根导线。

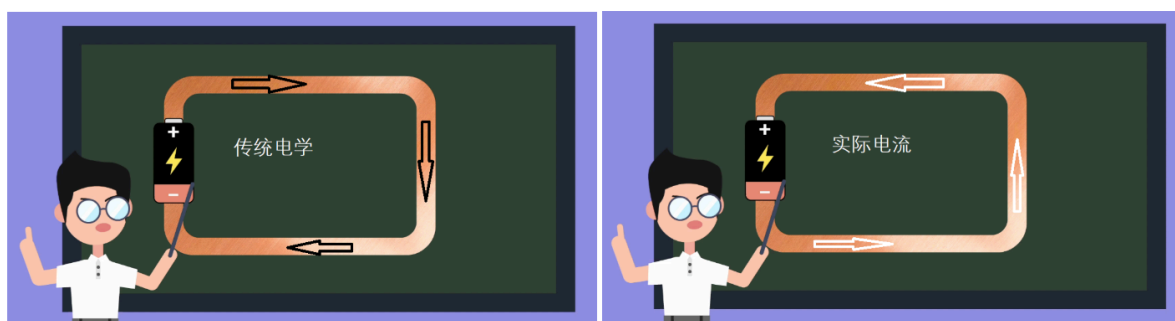


• 比喻：挤满人的公交车

- 想象一辆塞得满满当当的早高峰公交车。前门刚硬挤上来一个人（电子进入），后门就必然会被“挤”出去一个人（电子流出）。虽然每个人只挪动了一小步，但整个“人流”却瞬间完成了从车头到车尾的传递！
- **电流的本质，就是电子这种大规模的定向流动。**



4. 电流的方向与符号

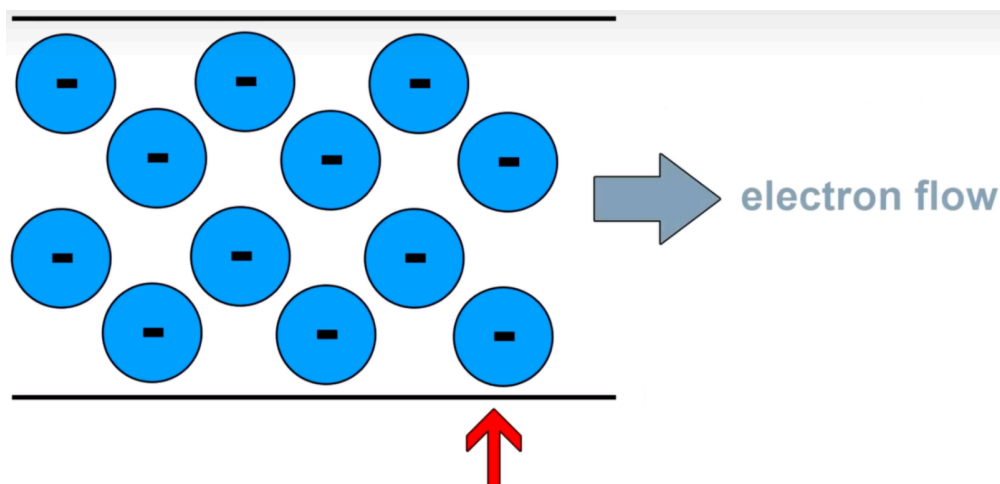


代号与符号：电流（Current），我们用字母 I 来表示。

一个“美丽的误会”（电流方向的规定）：

- **真实情况**：我们刚才讲了，真正在导线里跑的是带负电的电子（从负极跑向正极）。
- **课本规定**：但是在几百年前，科学家还没发现电子的时候，就早早地规定了：**电流的方向，是正电荷移动的方向（也就是从正极流向负极）**。
- **结论死记硬背**：这就像一条交通规则，我们必须遵守。所以，**规定的电流方向，永远和真实的电子流动方向相反！**

5. 电流大小



电流：单位时间内通过导体横截面的电荷量。

电流计算公式： $I = Q/t$

- **I (电流 Current)**: ** 就是水流的猛烈程度。它的单位是安培 (A)**。
- **t (时间 Time)**: ** 我们通常设定为 1秒钟**。
- **Q (电荷量 Charge)**: 它的单位是库仑 (C)**。 **你可以把 1库仑 想象成一个“超级大麻袋”，里面专门用来装电子。

如何形象地理解？（收费站模型）

我们可以把导线的横截面想象成高速公路上的“收费站”。

“1安培”的物理意义就是：在 1秒钟 (t) 的时间里，刚好有 1库仑 (Q) 的电子，穿过了这个收费站。你可以把 1库仑 想象成一个专门装电子的“超级大麻袋”。

微观视角的震撼数字

电子的体积极其微小，所以 1库仑（一大麻袋）里装的电子数量是一个天文数字：

$1A = 1\text{库仑}/1s = \text{每秒有 } 6.24150974 \times 10^{18} \text{ 个电子流过 (大约 624 亿亿个) 。$

嵌入式开发常用单位：毫安 (mA)

在单片机和日常电子电路中，1A 的电流往往过大，容易烧毁元件。我们更常用的是“毫安” (mA)：

- **换算关系**： $1A = 1000mA$
- **微观数量**：1mA 的电流，相当于每秒钟有 6.24×10^{15} 个电子流过。这在微观世界里，算是相对温和的“涓涓细流”。

10ma 10毫安

单片机待机电流

50ma

鼠标和键盘的电流

1A

强光手电筒

3A

笔记本电脑

10A

微波炉，烤箱，空调

10000A

闪电

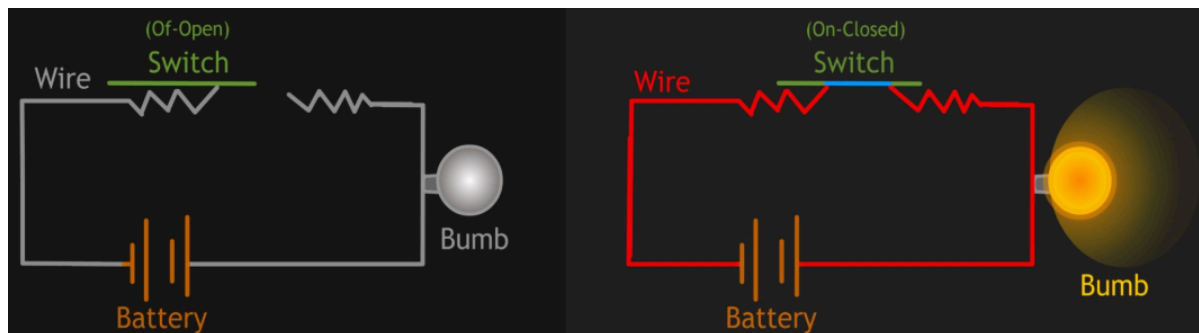
6. 发光原理与电路状态

6.1 灯泡为什么会亮？

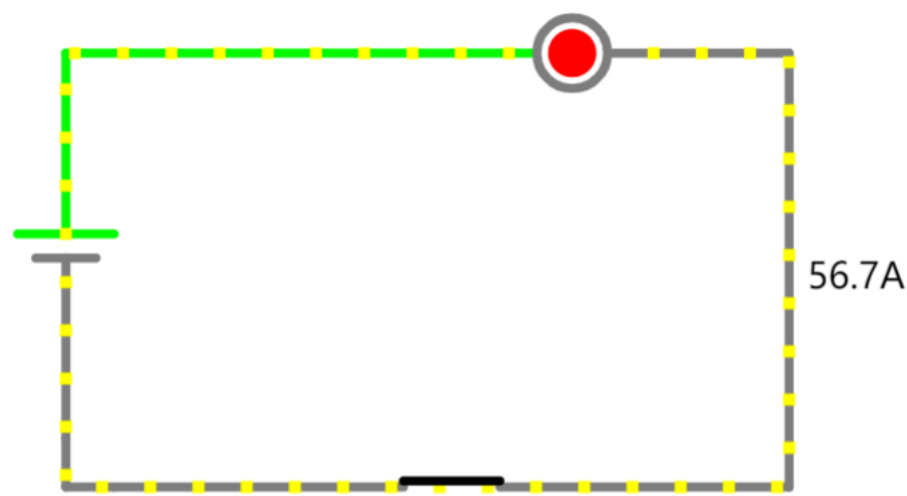
电池提供电流，当电流流过灯泡的钨丝时，会产生约 **2000°C** 的高温。这就像烧红的铁块一样，温度越高，发光就越亮。

6.2 电路的两种基本状态

- **开路 (Open Circuit):** 开关**断开**。通道被切断，电流无法流通，设备不工作。
- **闭路 (Closed Circuit):** 开关**闭合**。通道连通，电流正常流通，设备正常工作。



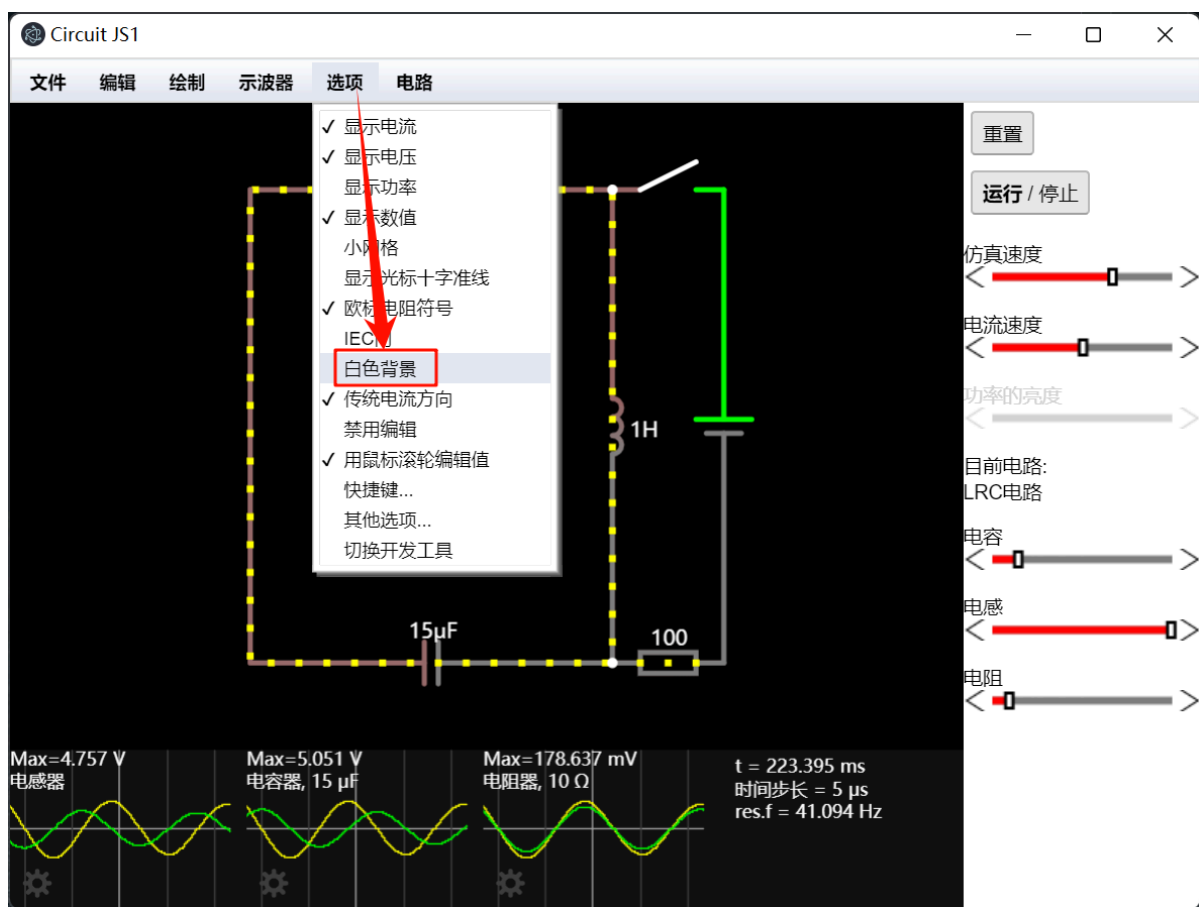
7. 模电仿真软件



模电仿真软件: [circuitjs1-win.zip](#)

locales	10-07 06:58	文件夹
resources	10-07 06:58	文件夹
swiftshader	10-07 06:59	文件夹
chrome_100_percent.pak	10-07 05:48	PAK 文件
chrome_200_percent.pak	10-07 05:48	PAK 文件
circuitjs1.exe	10-07 05:48	应用程序
d3dcompiler_47.dll	10-07 05:48	应用程序扩展
ffmpeg.dll	10-07 05:48	应用程序扩展
icudtl.dat	10-07 05:48	DAT 文件
libEGL.dll	10-07 05:48	应用程序扩展
libGLESv2.dll	10-07 05:48	应用程序扩展
LICENSE	10-07 05:48	文件
LICENSES.chromium.html	10-07 05:48	HTML 文档
resources.pak	10-07 05:48	PAK 文件
snapshot_blob.bin	10-07 05:48	BIN 压缩文件
v8_context_snapshot.bin	10-07 05:48	BIN 压缩文件
version	10-07 05:48	文件
vk_swiftshader.dll	10-07 05:48	应用程序扩展
vk_swiftshader_icd.json	10-07 05:48	JSON 文件
vulkan-1.dll	10-07 05:48	应用程序扩展

按需修改主题



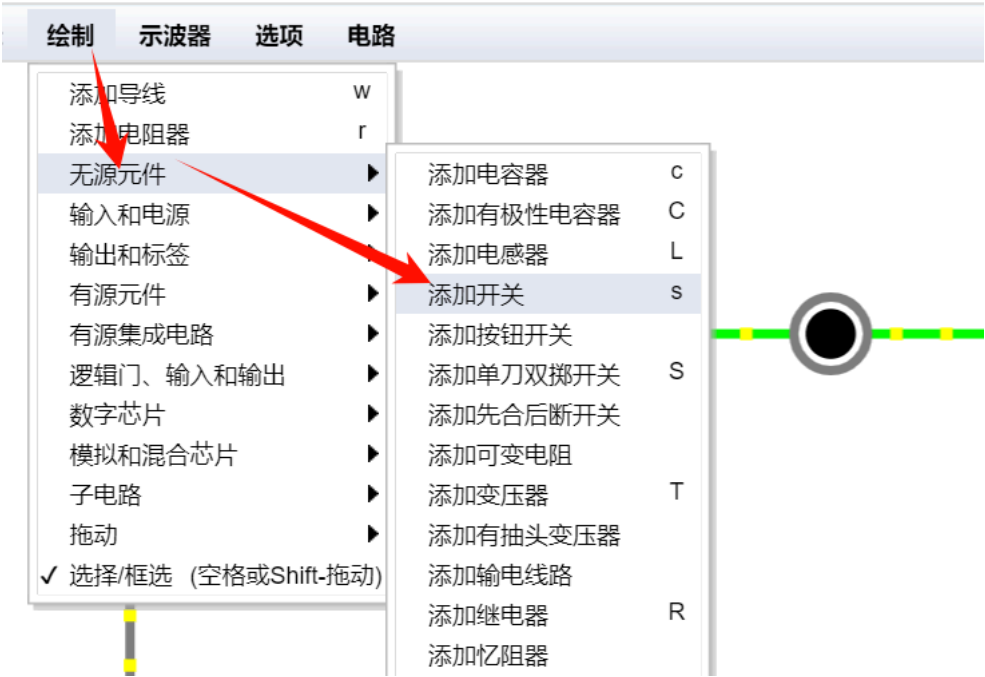
创建空白电路



添加直流电源端



添加开关



添加导线

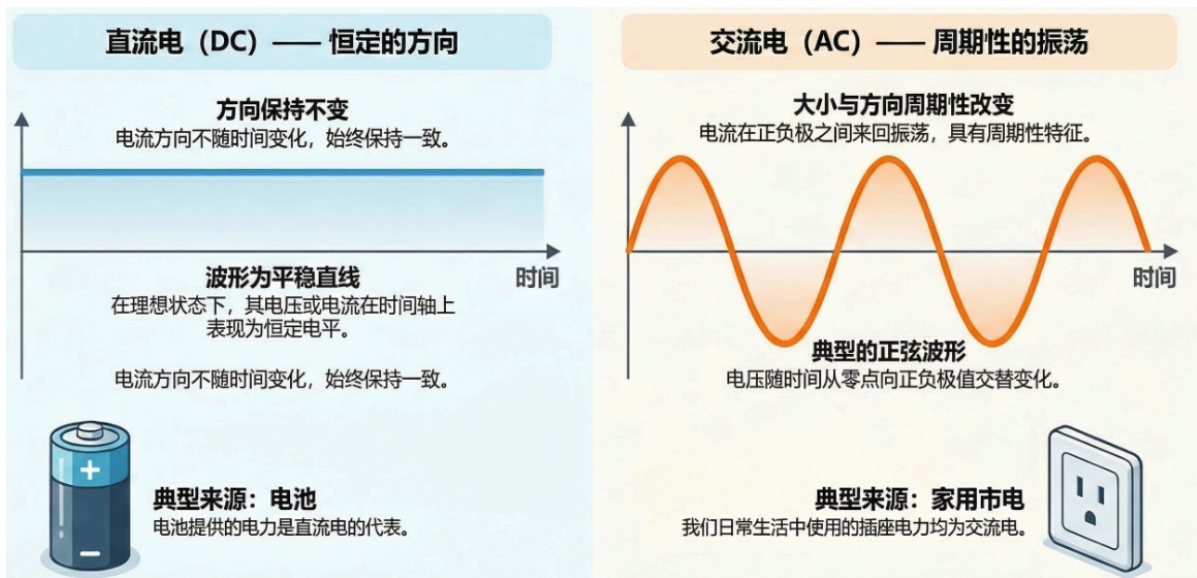


添加 LED 灯泡



8. 直流电和交流电

[bilibili](https://www.bilibili.com/)



8.1 直流电 (DC, Direct Current)

- **波形特征：** 电流方向和大小保持恒定，像平稳流淌的河水。
- **不可替代的作用：**
 1. **化学储能的唯一方式：** 电池（如手机锂电池、汽车电瓶）内部的化学反应具有严格的方向性，只能存储和释放直流电。交流电无法直接存入电池。
 2. **数字电路的生存基础：** 计算机、手机内部的半导体芯片（CPU、内存）需要极其平稳的电压来精确判定逻辑“0”和“1”。如果给芯片通入不断反转的交流电，逻辑系统会瞬间崩溃或烧毁。

8.2 交流电 (AC, Alternating Current)

- **波形特征：** 电流方向和大小随时间做周期性（通常为正弦波）变化，像海浪一样来回振荡。
- **不可替代的作用：**
 1. **长距离输电的最优解：** 根据物理学定律，长途输电为了减少导线发热的能量损耗，必须降低电流，这就要求大幅提高电压（如几百千伏的特高压）。交流电可以利用结构简单的**变压器**（基于电磁感应）极其廉价、高效地实现升压和降压。
 2. **大规模发电的自然产物：** 现代发电厂的发电机（风力、水力、火力）本质上都是线圈在磁场中旋转，天然切出和产生的物理形态就是交流电。

8.3 为什么不能统一？

交流电和直流电并非“谁取代谁”的竞争关系，而是物理特性决定的**完美分工合作**。如果强行统一，我们要么面临极其高昂的输电损耗，要么面临电子设备全部无法工作的绝境。

- **交流电负责“大动脉运输”：** 容易升降压、输电损耗小，负责将电能从几千公里外的发电厂高效输送到千家万户的墙壁插座。
- **直流电负责“毛细血管应用”：** 电压稳定，负责驱动精密的电子元器件以及完成电能的化学存储。
- **现实中的桥梁（整流与逆变）：** 我们日常使用的电源适配器（充电头），其核心就是一个“转换站”。它将墙壁上的 220V 交流电，转换为手机和电脑需要的 5V/20V 直流电，将两套系统完美结合。